APCS 程式設計系列 · U06 · 實作中級 · Python版

字串處理 詳解

字元與 ASCII · 讀取整行 · 走訪與計數 · 子字串與切割 · 回文、翻轉與字典序 · 凱薩加密 · 大數加法

Part A 答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	A	C	D	C	C	D	B	A
11	**12**	**13**							
B	D	B							

Part A 程式識讀詳解

第 1 題 答案：(A)

- 'd' 的 ASCII 碼是 100。100 - 32 = 68，就是大寫 'D'。
- 'd' 往後 2 個是 'f'；'d' - 'a' = 3（a 是第 0 個）。

【錯】以為 'd' - 'a' 是 4（從 1 開始數）。

第 2 題 答案：(B)

- 每一位：n 乘 10 再加上這一位的數值，n 依序是 4、40、407、4071。
- 字串變成整數 4071，加 1 印出 4072。

【錯】當成字串相接會選 40711；當成各位數字相加會選 12。

第 3 題 答案：(A)

- input() 讀取一整行，空白也算字元：5 + 2 + 5 = 12。
- split() 把連續空白當成一個分隔，切出 2 個單字。

【錯】split(" ") 才會切出空字串變成 3 個；不給參數的 split() 不會。

第 4 題 答案：(C)

- 只數小寫字母：p、p、l、e、i、e 共 6 個。
- 大寫 A、P 和空白都不算。

【錯】9 是整個字串長度，8 是全部字母數。

第 5 題 答案：(D)

- cnt[0] 是 'a' 的個數 3，cnt[1] 是 'b' 的個數 1。
- 'n' - 'a' = 13，cnt[13] 是 'n' 的個數 2。

第 6 題 答案：(C)

- 位置從 0 開始：s[3] 到 s[6] 是 g、r、a、m。
- i = 7 不成立就停，共取 4 個字。

【錯】從 1 開始數位置會選 ogra；把 7 也算進去會選 gramm。

第 7 題 答案：(C)

- s[3:7] 取位置 3～6：gram；s[-3:] 是最後 3 個字：ing。
- s[::3] 取位置 0、3、6、9：p、g、m、n。

第 8 題 答案：(D)

- 指定用逗號切：兩個逗號中間會切出空字串，得到 ['a', '', 'b', 'c'] 共 4 個。
- 不給參數的 split() 把連續空白當成一個分隔、頭尾空白也丟掉：['hi', 'there'] 共 2 個。

第 9 題 答案：(B)

- 只有中間的 c 和 d 不一樣。
- 迴圈跑完整個字串（不是一半），i = 2 比到 d、i = 3 又比到 c，同一對被算了 2 次。

【錯】回文判斷只要跑到一半；跑完整個字串，每一對不同的都會被算兩次。

第 10 題 答案：(A)

- 從最後一個字元（位置 7）往回走，每次跳 2 格：位置 7、5、3、1。
- 對應的字元是 d、s、e、t。

【錯】desserts 是整個字串翻轉（每次跳 1 格）；srse 是從頭開始每次跳 2 格。

第 11 題 答案：(B)

- 字串依字典序（ASCII 碼）排：數字字元 < 大寫 < 小寫。
- 排好是 10、9、Cherry、apple、banana：'1' 比 '9' 小，所以 "10" 在 "9" 前面。

【錯】把 "10" 和 "9" 當數值比，或以為大寫排在小寫後面。

第 12 題 答案：(D)

- 小寫字母往後移 3 位，超過 z 用 % 26 繞回：x→a、y→b、z→c。
- 只處理小寫，大寫 A、B 不變。

【錯】沒有 % 26 才會跑出 {|} 這些符號；大寫沒有被處理，不會變成 DE。

第 13 題 答案：(B)

- 從個位開始：9 + 1 = 10、8 + 2 + 1 = 11、7 + 3 + 1 = 11、4 + 5 + 1 = 10。
- 每一位都有進位，cnt = 4（程式印的是進位次數，不是和）。

【錯】忘了把前一位的進位加進來，十位 8 + 2 = 10 還是進位，但百位就會算錯。

Part B 程式實作參考解答

實作 1 字元分類統計

解題思路

- 直接用 input() 讀取整行，不要 split()。
- 一個字元一個字元看：在 'A'～'Z' 之間是大寫、'a'～'z' 是小寫、'0'～'9' 是數字。
- 母音是另外一個判斷（不是 else if），大寫母音同時算大寫和母音。

【錯】母音的判斷如果接在 else if 後面，大寫的 A、E... 就不會被算成母音。

Python 字元分類統計

```python
s = input()
up = low = dig = vow = 0
for c in s:
    if 'A' <= c <= 'Z':
        up += 1
    elif 'a' <= c <= 'z':
        low += 1
    elif '0' <= c <= '9':
        dig += 1
    if c in "aeiouAEIOU":
        vow += 1
print(up, low, dig, vow)
```

時間複雜度：O(n)，n 是字串長度

實作 2 回文修正

解題思路

- 先把字母挑出來、全部轉成小寫，存成新字串 t。
- 頭尾兩個指標往中間比：位置 i 和 n - 1 - i 不一樣，就要改其中一個，次數加 1。
- 只要比到一半（i < n / 2），每一對只算一次。

【錯】比完整個字串（i 從 0 到 n - 1）會把每一對算兩次，答案變兩倍。

【錯】忘了轉小寫，"Ab, BA!" 會被誤判成要改 2 次。

【錯】整行可能沒有任何字母，這時答案是 0，程式不能出錯。

Python 回文修正

```python
line = input()
t = [c.lower() for c in line if c.isalpha()]
n, k = len(t), 0
for i in range(n // 2):
    if t[i] != t[n - 1 - i]:
        k += 1
print(k)
```

時間複雜度：O(n)

實作 3 凱薩密碼

解題思路

- k 先取 26 的餘數，移 26 位等於沒移。
- 小寫：先減 'a' 變成 0～25，加 k 再取 % 26，最後加回 'a'；大寫同理用 'A'。
- 第二行有空白，要讀取整行。

【錯】Python 的 % 對負數也會回傳 0～25，直接 k % 26 就對了。

【錯】非英文字母（數字、空白、標點）一律原樣輸出。

Python 凱薩密碼

```python
k = int(input()) % 26
s = input()
out = []
for c in s:
    if 'a' <= c <= 'z':
        c = chr((ord(c) - ord('a') + k) % 26 + ord('a'))
    elif 'A' <= c <= 'Z':
        c = chr((ord(c) - ord('A') + k) % 26 + ord('A'))
    out.append(c)
print("".join(out))
```

時間複雜度：O(n)

實作 4 大數加法與進位次數

解題思路

- 用字串讀取兩個數，從最後一個字元（個位）開始往前加。
- 每一位：d = 兩個數字 + 前一位的進位；這一位留下 d % 10，進位 = d / 10，進位不是 0 就計數。
- 較短的數用完就當作 0；迴圈要跑到兩個數都用完「而且沒有進位」為止。最後把結果翻轉。

【錯】Python 3.11 之後，超過 4300 位數的字串用 int() 轉換會出錯，而且這題還要數進位，只能一位一位算。

【錯】999 + 1 最後還有一個進位，忘了處理會印出 000。

【錯】進位次數只算「這一位算完產生進位」，最後補上去的 1 不算新的一次。

Python 大數加法與進位次數

```python
import sys
a, b = sys.stdin.read().split()
i, j = len(a) - 1, len(b) - 1
carry = cnt = 0
digits = []
while i >= 0 or j >= 0 or carry:
    d = carry
    if i >= 0:
        d += ord(a[i]) - 48
        i -= 1
    if j >= 0:
        d += ord(b[j]) - 48
        j -= 1
    digits.append(str(d % 10))
    carry = d // 10
    if carry:
        cnt += 1
print("".join(reversed(digits)))
print(cnt)
```

時間複雜度：O(n)，n 是位數

實作 5 單字統計

解題思路

- input().split() 不給參數，連續空白和行首行尾空白都會被處理好。
- 最長：長度「大於」目前最長才更新，一樣長就保留先出現的。
- 最小：字串可以直接比大小，第一個單字先當作目前最小。

【錯】"app" 和 "apple"：短的那個是長的開頭，短的比較小。
【錯】split(" ") 遇到連續空白會切出空字串，單字數會算錯，最小值也會變成空字串。
【錯】長度一樣時用 >= 比較，會變成保留最後一個。

Python 單字統計

```python
words = input().split()
longest = ""
for w in words:
    if len(w) > len(longest):
        longest = w
print(len(words), longest, min(words))
```

時間複雜度：O(總字元數)

自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
字元與 ASCII	A1		綠 黃 紅	講義第 1 段
讀取整行	A3		綠 黃 紅	講義第 2 段
走訪與計數	A4、A5、B1		綠 黃 紅	講義第 3 段
子字串與切割	A6、A7、A8、B5		綠 黃 紅	講義第 4 段
回文與字典序	A9、A10、A11、B2		綠 黃 紅	講義第 5 段
字元平移	A12、B3		綠 黃 紅	講義第 6 段
數字字串	A2、A13、B4		綠 黃 紅	講義第 7 段

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）